



@dgtanaka (Tatsuhiko Tanaka)

UE5.8のTonemapとACES2.0

UnrealEngine HDR graphics

♡ 0

投稿日 2026年07月31日

はじめに

UE5.8になって、手っ取り早くHDR時の明るさ調整に使っていた

```
r.HDR.Aces.SceneColorMultiplier
```

コマンドが機能しなくなっているのに気づき、軽く調査をしました。
どうやら Tonemapper が変わったみたいです。

HDR運用のおさらい

最初にUE5でHDRを使う場合のおさらいをしておきます。
まず、DefaultEngine.iniなどにHDR使用可能を設定しておきます。

```
DefaultEngine.ini
```

```
[/Script/Engine.RendererSettings]  
r.AllowHDR = 1
```

これはエディタ起動後などに変更できないのでiniファイルで宣言しておく必要があります。
あとはディスプレイをHDR有効に設定して

```
r.HDR.EnableHROutput 1
```

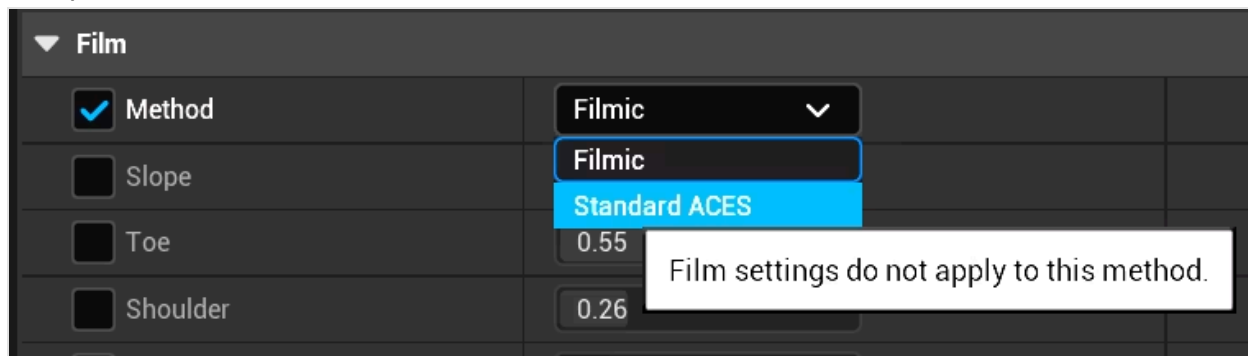


でHDRに切り替わります。UE4時代と違ってエディタもHDR対応されているので大抵はこのままHDRで作業や確認ができるようになりました。

UE5.8のTonemapper

FilmicとStandard ACES

UE5.8になってからTonemapperが2つから選択できるようになったみたいです。PostprocessVolumeのFilmの項目に選択が追加されています。

[ログイン](#)[新規登録](#)

[トレンド](#) [ストックリスト](#) [質問](#) [公式イベント](#) [公式コラム](#) [Organization](#) [Qiita Careers](#) [A](#)

結論から言うとStandard ACESを選択することで前述の

```
r.HDR.Aces.SceneColorMultiplier
```

が機能するようになります。

が、ToolTipにあるように、Filmのほかの項目は機能しなくなるようです。SlopeとかToeとかですね。

デフォルトではFilmicが使用されますが、PostProcessVolumeで指定されている場合はそちらが優先されます。強制的に設定したい場合は

```
r.LUT.TonemappingMethod
```

で変更できます。

```
TAutoConsoleVariable<int32> CVarLUTTonemappingMethod(  
    TEXT("r.LUT.TonemappingMethod"),  
    TEXT("Set the tone mapping method for the output device"),  
    TEXT("-1: Use PostProcessSettings (default)\n"),  
    TEXT("0: Filmic\n"),  
    TEXT("1: Standard ACES"),  
    ECVF_RenderThreadSafe);
```

デフォルトの-1ではPostProcessVolumeの設定が使用されますが、0でFilmic、1:でStandard ACESに切り替えることができます。

Filmicの方はSDRで使用を想定、Standard ACESはHDRでの使用を想定しています。が、FilmicのままだでもHDRで出力は有効で、Film系のパラメーターを使用したうえでSDRとHDRの見た目をあまり変えたくない場合にはSDRでもHDRでもFilmicを検討するのもアリみたいです。SDRとHDRでそれぞれのTonemapperを変えたい場合はコンソールコマンドで切り替えてやれば良いでしょう。

ACES2.0とACES1.3

もうひとつ重要なのはACESのバージョンです。UE5.7ではデフォルトではACES1.3が使用されますが、UE5.8からはACES2.0がデフォルトになっています。

ACESについてはちゃんと説明すると大変なのでこの記事では軽く流しますが、Academy Color Encoding Systemの略で、高ダイナミックレンジな画像をHDRディスプレイに出力するための規格のことで、リニアなHDR画像データをHDRディスプレイに特性にあわせてトーンマッピングする規格くらいの理解で良いかと思います。

ACESの規格はバージョンが上がるにつれてアップデートされています。Geminiさんによると

主な違い一覧

項目	UE5.7	ACES 2.0
出力変換の構造	RRT + ODT の2段階構造	統合された Output Transform (CAMベース)
トーンマッピング手法	RGB各チャンネル個別のシグモイド曲線	CAM16 / Hellwig に基づく視覚モデル
高輝度での色相シフト	発生しやすい（赤がオレンジ/黄色に化ける）	色相を維持（Hue-Preserving）
色域外（LED等）の挙動	1.3で追加された補正LMTが必要	コア処理に「Gamut Compression」を内包
逆変換（Invertibility）	完全な逆変換が難しく誤差が出やすい	数学的に美しく完全な逆変換が可能

難しいこと書いてありますが、より洗練されて、高輝度なエフェクトの色が転びにくいぐらいの理解で良いのかな？

さて。デフォルトがACES2.0になったことで何が変わったかという、輝度の調整方法が変わりました。これまでは輝度の調整には

`r.HDR.Display.MaxLuminance`

`r.HDR.Display.MidLuminance`

`r.HDR.Display.MinLuminanceLog10`

の3つのパラメーターで低輝度、中輝度、高輝度のトーンカーブを設定していました。

それらに加えて

`r.HDR.Aces.SceneColorMultiplier`

で一律輝度を調整できました。

ACES2.0になってからは

`r.HDR.Aces.SceneColorMultiplier`

は機能しますが、ベースの調整としては

`r.HDR.Display.MaxLuminance`

`r.HDR.PaperWhite`

のふたつのパラメーターを使うことになりました。

最大輝度と白い紙を表示したときの輝度を設定する感じでしょうか。PaperWhiteのデフォルト値は203になっています。

この2つのパラメーターにはそれぞれ

`r.HDR.PaperWhite.Mode`

r.HDR.Display.OverrideOSMaxLuminance

というパラメーターも存在する。可能ならそれを使うか、ユーザーが指定するかを選択できる。ロードを覗くと

PostProcessTonemap.cpp

```
FTonemapperOutputDeviceParameters Parameters;
Parameters.InverseGamma = InvDisplayGammaValue;
Parameters.OutputDevice = static_cast<uint32>(OutputDeviceValue);
Parameters.OutputGamut = static_cast<uint32>(Family.RenderTarget->GetDisplayGamut());
static const IConsoleVariable* const CVarHDRDisplayOverrideOSMaxLuminance = CVarHDRDisplayOverrideOSMaxLuminance;
Parameters.OutputMaxLuminance = CVarHDRDisplayOverrideOSMaxLuminance->GetFloatValue();
if (bIsHDR ? HDRGetDisplayMaximumLuminance() : 100.f) :
    Family.RenderTarget->GetMaximumLuminanceInNits();
```

r.HDR.Display.OverrideOSMaxLuminanceが0なら出力ターゲットから取得、そうでないならSDRなら100nits、HDRならユーザー指定の値を使うといった感じのようです。

ポイントとしては、デバイスやOSで設定されていればその値が適用されるのでユーザーはあまり考えなくて良いようになっています。多くの場合はHDRに切り替えるだけでええ感じに出力してくれるという事でしょう。

ゲーム画面の明るさ調整

さて、大抵のゲームではオプション設定などで明るさの調整を組み込むことになります。それをどう実装するかを考えてみます。SDR,HDRの両方に対応するが、なるべく大きく見た目が変わらず、設定も共通にしたい。そこで、

r.LUT.TonemappingMethod 1

r.HDR.Aces.Version 2

は共通にしてみます。実はこの設定ではSDRでもHDRでも

r.HDR.Aces.SceneColorMultiplier

が機能します。単純にこれで明るさを調整するのもひとつの手段です。その他にもSDRの場合は

r.TonemapperGamma

でガンマカーブを変化させることで、明るい部分の輝度はそのままに暗い部分を調整することも可能です。明るい暗いだけでなく、視認性の調整には有効です。

しかし、HDRの場合にはトーンカーブを調整することはあまり推奨されないと思います。HDRでは現実世界を想定して高いダイナミックレンジをなるべくそのまま出力することが目的なので。とは言え調整はしたいので、その場合は

r.HDR.PaperWhite.Mode 1

で変更可能にして

r.HDR.PaperWhite

で低～中輝度を調整するのが良いかと思います。

r.HDR.Display.OverrideOSMaxLuminance true

にして

r.HDR.Display.MaxLuminance

で最大輝度を下げたりするのも一手ですが、せっかく高輝度まで出力できる HDR 出力のダイナミックレンジを下げてしまうのは勿体ないかなとも思います。

UI の場合は従来の

r.HDR.UI.Level

でも調整できますが

r.HDR.UI.Luminance.Mode

r.HDR.UI.Luminance

が PaperWhite に対応するものとして用意されています。

まとめ

UE5.8 で変化した HDR に関して軽く調べた結果をまとめました。以前に比べて HDR もずいぶん扱いやすくなってきた感じがします。とはいえ、前提知識が筆者にも全然足りないので変な事を書いてそうで不安ではあります。おかしい部分があれば指摘してもらえれば幸いです。

スマホや Switch2 などでは最初から HDR 使用可能なディスプレイが搭載されていることもあり、徐々に HDR がゲーム開発にも浸透しつつあるのかなあと考えています。



新規登録して、もっと便利にQiitaを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録



コメント

この記事にコメントはありません。

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録



How developers code is here.

© 2011-2026 Qiita Inc.

ガイドとヘルプ

- About
- 利用規約
- プライバシーポリシー
- ガイドライン
- メディアキット
- ご意見・ご要望
- ヘルプ
- 広告掲載

Qiita 関連サービス

- Qiita Team
- Qiita Zine
- Qiita 公式ショップ

コンテンツ

- リリースノート
- 公式イベント
- 公式コラム
- アドベントカレンダー
- Qiita Tech Festa
- Qiita 表彰プログラム
- エンジニア白書
- API

運営

- 運営会社
- 採用情報
- Qiita Blog
- ニュースリリース

公式アカウント

- Qiita(キータ)公式
- Qiita マイルストーン
- Qiita 人気の投稿
- Facebook
- YouTube
- ポッドキャスト